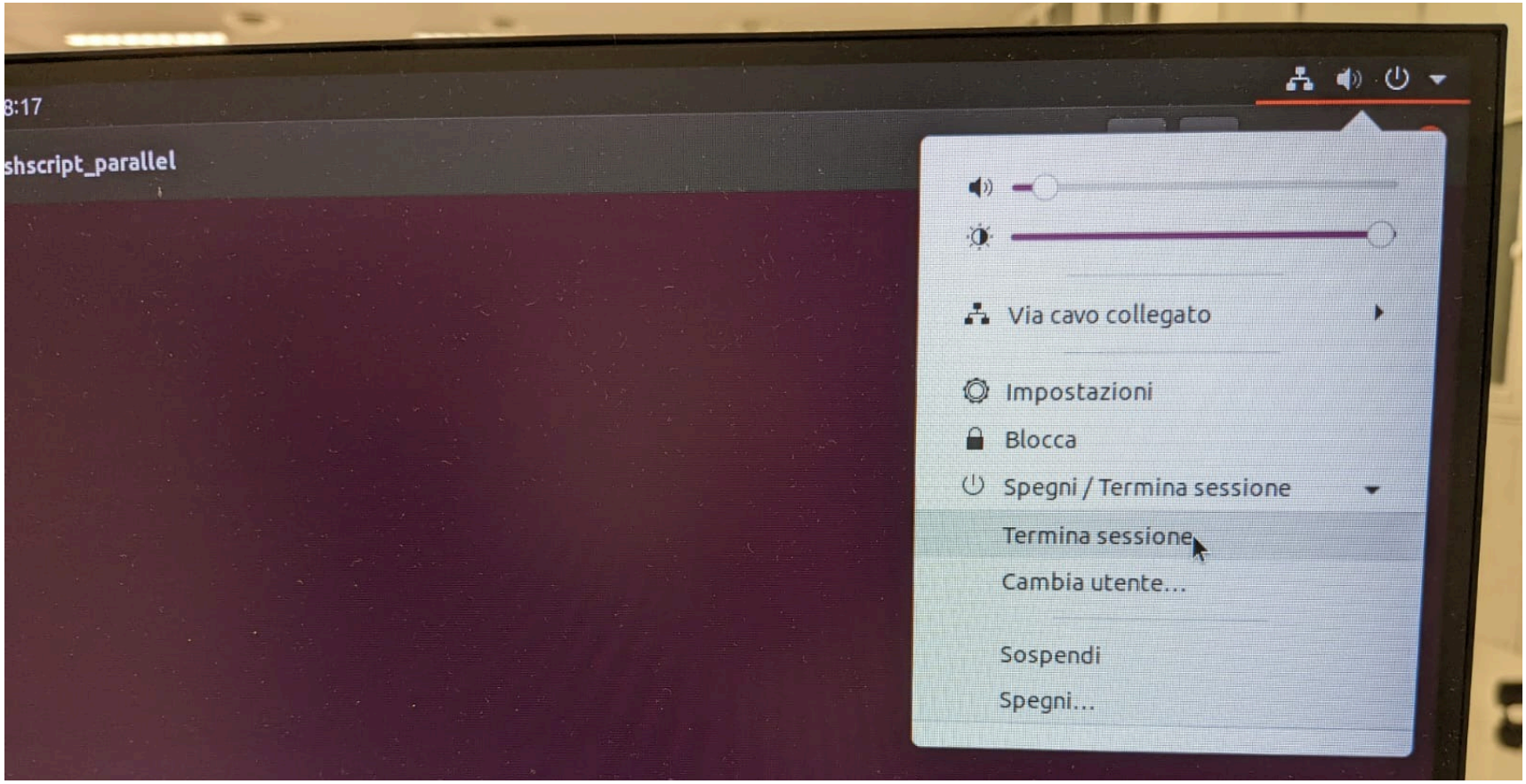
# Corso di Sistemi Operativi

## Corso estinto di Sistemi Operativi e Reti - Modulo Sistemi Operativi

Prova scritta - Novembre 2024

## ISTRUZIONI:

1. **Rinomina** subito la cartella chiamata "Cognome-Nome-Matricola" che hai trovato sul Desktop e in cui hai trovato questa traccia, sostituendo "Cognome" "Nome" e "Matricola" con i tuoi dati personali e **lasciando i trattini senza spazi**; se hai un doppio nome oppure un doppio cognome dovrai chiamare la cartella come in questo esempio:
    a. DeLuca-MarcoGiovanni-199999
2. **Carica** tutto il materiale didattico che vorrai usare sul Desktop; puoi farlo solo nei primi 5 minuti della prova;
3. **Svolgi** il compito; lascia tutto il sorgente che hai prodotto nella cartella di cui al punto 1;
4. Quando hai finito fai "**Termina Sessione/Logout**", ma lascia la postazione mantenendo il PC acceso.
5. **E' tua diretta responsabilità** garantire l'integrità del tuo elaborato, anche in caso di assenza di corrente. **Salva spesso il tuo lavoro**




**e NON spegnere il PC.**

**SALVA SPESSO**

**CI SONO DEI PUNTI AMBIGUI NELLA TRACCIA? COMPLETA TU**

È parte integrante di questo esercizio  completare le specifiche date nei punti non esplicitamente definiti, introducendo nuove strutture dati, o estendendo quelle preesistenti laddove si ritenga necessario, risolvendo eventuali ambiguità. Si può cambiare il codice dei metodi esistenti dove serve.

**POSSO CAMBIARE IL PROTOTIPO DEI METODI RICHIESTI O DI QUELLI ESISTENTI? NO**

*Il codice che scriverai è pensato per essere usato come un modulo di libreria. Un modulo di libreria potrebbe essere usato da altri programmatori, i quali si aspettano di trovare una specifica interfaccia.*

*Non è quindi consentito modificare il prototipo dei metodi pubblici di una classe se questi sono stati forniti. Puoi aggiungere qualsivoglia campo e metodo privato, e qualsivoglia classe ausiliaria, ma NON variare l'interfaccia dei metodi pubblici già specificati. Analogamente, i metodi esistenti possono essere modificati nel loro codice, ma non se ne deve cambiare l'interfaccia, il risultato finale o il significato.*

**CHE LINGUAGGIO POSSO USARE?  PYTHON 3.X**

Il linguaggio da utilizzare per l'implementazione è Python 3.6 o successivo. Ricorda che l'operatore di formattazione `f` (esempio, `f"Ciao sono la stringa {testo}"`) è disponibile solo dalla versione 3.6 di Python in poi, ma può essere sostituito con `"Ciao sono la stringa %s" % testo`

**POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI RACE CONDITION NEL MIO CODICE? NO**
**POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI DEADLOCK NEL MIO CODICE? NO**
**POSSO CONSENTIRE ALTRE SITUAZIONI DI BLOCCO TOTALE NEL MIO CODICE, TIPO NESTED LOCKOUT, LIVELOCK O ALTRO? NO**
**POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI STARVATION NEL MIO CODICE? SI, tranne quando ti viene chiesto esplicitamente di rimuoverle**

**MA IL MAIN() LO DEVO AGGIORNARE? E I THREAD DI PROVA?  SI**

**E' obbligatorio implementare esplicitamente il codice di prova** oppure modificare il codice di prova pre-esistente, e accertarsi che giri senza errori prima della consegna.

ESERCIZIO 1 - PROGRAMMAZIONE MULTITHREADED

(Punteggio minimo richiesto 18/30. Pesa per ⅔ del voto finale)

## Svolgi tutti i punti della traccia in un unico file che chiamerai `SOLUZIONE.py`

**Punto 1** Aggiungi due nuovi ingredienti:

- Ingrediente 5: "Pane di sopra" (Simbolo: “`/==\`”)
- Ingrediente 6: "Pane di sotto" (Simbolo: “`\==/`”)

Assicurati che questi nuovi ingredienti vengano prodotti da dei rispettivi thread produttori. Inoltre, modifica il comportamento dell'assemblatore in modo che ogni ordine includa sempre automaticamente un "Pane di sopra" all'inizio e un "Pane di sotto" alla fine, anche se non sono specificati esplicitamente nell'ordine.

**Punto 2** Modifica l'assemblatore in modo che stampi l'intero ordine completato in un'unica volta, invece di stampare un ingrediente alla volta. Assicurati inoltre che "Pane di sopra" sia sempre il primo elemento e "Pane di sotto" l'ultimo. Ad esempio, se un ordine include gli ingredienti `[0, 1, 2, 3, 4]`, l'output dovrà essere:

```
/==\
@@@@
====
####
----
oooo
\==/
```

Tutta la sequenza deve essere stampata insieme, senza interruzioni tra gli ingredienti e senza che altri thread abbiano la possibilità di interferire inframezzando le proprie stampe durante la stampa completa di un ordine.

**Punto 3** Crea un nuovo tipo di thread chiamato `InviatoreOrdiniAvanzato`. Questo thread invia ordini come l'`InviatoreOrdini` già presente, ma poi si mette in attesa bloccante fino a quando l'ordine appena inviato non viene completamente assemblato e stampato a video. Modifica il codice in modo appropriato per supportare questa funzionalità.

**Punto 4** Limita la produzione degli ingredienti: nell'arco del suo ciclo di vita, ogni thread produttore deve generare un massimo di 20 unità totali del proprio ingrediente e poi terminare. Se un certo ingrediente si esaurisce, il thread assemblatore deve rilevare questa situazione e creare un ordine parziale utilizzando solo gli ingredienti ancora disponibili.

**Punto 5** Fai in modo che tutti i thread — compresi i produttori, gli assemblatori e gli inviatori di ordini — terminino in modo ordinato una volta che tutti gli ordini sono stati inviati, completamente assemblati e stampati a video. Assicurati che il programma intero termini senza lasciare thread attivi.

# SALVA SPESSO

ESERCIZIO 2 - LINGUAGGI DI SCRIPTING

(Punteggio minimo richiesto 18/30. Pesa per ⅓ del voto finale)

Scrivi uno script Perl chiamato `empty.pl` che riceva il path ad una cartella come parametro ed esegua le seguenti operazioni:

- Cerca tutti i file vuoti (dimensione 0 byte) presenti all'interno della cartella, comprese le sottodirectory.
- Rinomina tutti i file vuoti trovati concatenando al nome originale la stringa `_vuoto` e stampa il numero totale di file rinominati.
- Se non viene specificata alcuna directory, utilizza la directory corrente come predefinita.

Esempio:

Lo script potrebbe essere invocato come: `./empty.pl ../Download`

e, se in ../Download ci fossero 5 file vuoti (dimensione 0 byte), stamperebbe

```
Rinominati 5 file vuoti nella directory ../Download
```